SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 人源精浆作为护肤品原料的功能性评估与风险控制研究

杨科[1]， 吴明洋[2]，杨刚[3]，钟雨良[4]，邹武陵[5]，王燕清[1,*]

ABSTRACT / 摘要 目的：探讨人源精浆（HSP）作为护肤品原料在真实使用场景下的皮肤功效，并评估其潜在风险，为其在功效型护肤品中的应用提供初步科学依据。方法：通过抖音、B 站、小红书等平台招募 10 名志愿者，采用自我评估方式记录使用 HSP 后的皮肤变化，并结合人工账号审核筛选数据，统计不同皮肤改善指标（光滑度、黑头、祛痘、美白）的有效率。结果：HSP 在改善皮肤光滑度方面有效率为 85.7%，在去黑头和美白方面有效率为 100%，但在祛痘方面表现出明显个体差异，有效率仅为 50%，部分使用者出现“爆痘”或皮肤干燥等不良反应。结论：HSP 在改善皮肤光滑度、去黑头和美白方面展现出一定的应用潜力，可能与其富含水分、生长因子及抗氧化成分有关。然而，其在祛痘效果上存在个体差异，且作为人体体液存在病原体携带风险，建议仅限自用或伴侣使用。未来需进一步研究其适用人群、使用方式及安全控制标准。

INDEX TERMS / 关键词 人源精浆；护肤品原料；功能性评估；皮肤功效；风险控制。

## INTRODUCTION / 引言

护肤品的作用机制是一个多靶点、多层次的综合体系[1]，包括保湿[2]、抗氧化[3]、美白[4]、促进修复[5]。近年来，生物活性原料在功效型护肤品开发中的应用日益广泛。

人源精浆（Human Seminal Plasma，HSP）对大部分由水组成，还有少量的蛋白质、亚精胺、糖、矿物质等[6]。蛋白质包括生长因子等[7]。有研究表明，HSP 具有促进创面修复[7]、抗氧化[8]、抗炎[9]等作用。

然而，由于取材来源的特殊性及潜在的生物安全风险，HSP 作为护肤品原料的研究尚处于起步阶段。本文旨在通过分析现有实验数据，从功能性评估（保湿、抗炎、抗氧化）与风险控制两个维度，探讨 HSP 转化为护肤品原料的可行性及科学依据。

## Results / 结果

通过全网志愿者测试反馈，人工筛选排除欺骗人员。抖音 3 个志愿者，三个皮肤变光滑，但两个账号注销。B 站 6 个志愿者，账号等级均 5 级及以上，3 个皮肤变光滑，1 个去黑头，1 个祛痘美白，1 个皮肤变干燥。小红书志愿者 1 人，爆痘。

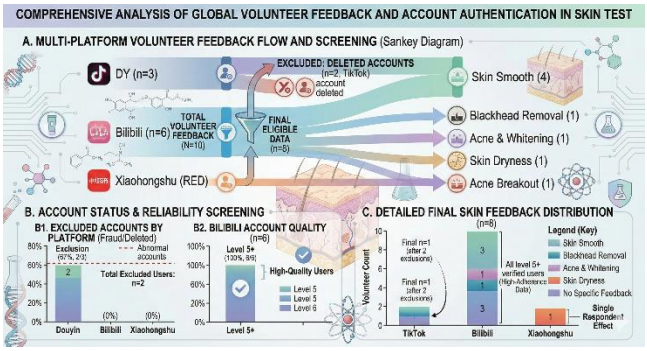
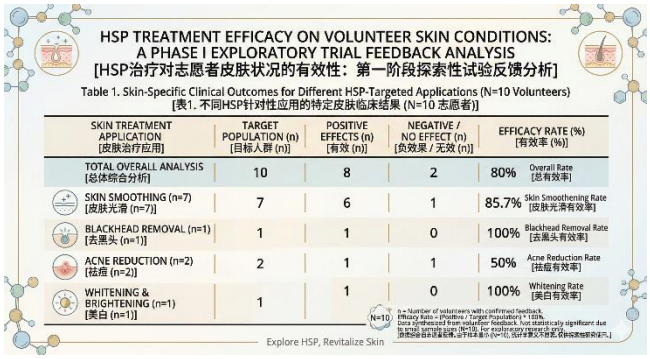



Fig1. 不同平台志愿者使用人源精浆（HSP）后的皮肤反馈情况分布

实验结果表明，总共十个志愿者，8 人有效，2

人无效，甚至有负效果，有效率 80%。对于 HSP 使皮肤变光滑，总共 7 人，6 人有效，1 人负效果，有效率 85.7%。对于 HSP 去黑头，总共 1 人，1 人有效，0 人无效，有效率 100%。对于 HSP 祛痘，总共 2 人，1 人有效，1 人负效果，有效率 50%。对于 HSP 美白，总共 1 人，1 人有效，0 人无效，有效率 100%。



HSP TREATMENT EFFICACY ON VOLUNTEER SKIN CONDITIONS: A PHASE I EXPLORATORY TRIAL FEEDBACK ANALYSIS
[HSP治疗对志愿者皮肤状况的有效性：第一阶段探索性试验反馈分析]

Table 1. Skin-Specific Clinical Outcomes for Different HSP-Targeted Applications (N=10 Volunteers)
[表1. 不同HSP针对性应用的特定皮肤临床结果 (N=10 志愿者)]

| SKIN TREATMENT APPLICATION [皮肤治疗应用] | TARGET POPULATION (n) [目标人群 (n)] | POSITIVE EFFECTS (n) [有效 (n)] | NEGATIVE / NO EFFECT (n) [负效果 / 无效 (n)] | EFFICACY RATE (%) [有效率 (%)] | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL OVERALL ANALYSIS [总体综合分析] | 10 | 8 | 2 | 80% | Overall Rate [总有效率] |
| SKIN SMOOTHING (n=7) [皮肤光滑 (n=7)] | 7 | 6 | 1 | 85.7% | Skin Smoothening Rate [皮肤光滑有效率] |
| BLACKHEAD REMOVAL (n=1) [去黑头 (n=1)] | 1 | 1 | 0 | 100% | Blackhead Removal Rate [去黑头有效率] |
| ACNE REDUCTION (n=2) [祛痘 (n=2)] | 2 | 1 | 1 | 50% | Acne Reduction Rate [祛痘有效率] |
| WHITENING & BRIGHTENING (n=1) [美白 (n=1)] | 1 | 1 | 0 | 100% | Whitening Rate [美白有效率] |

N=10

n = Number of volunteers with confirmed feedback.
Efficacy Rate = (Positive / Target Population) * 100%.
Due to the small sample size (N=10), results may not be statistically significant due to hypothesis testing. This data is for exploratory analysis only.
注释：n = 确认反馈的志愿者人数。疗效率 = (有效 / 目标人群) * 100%。由于样本量小 (N=10)，结果可能不具统计学意义。本数据仅用于探索性分析。

Explore HSP, Revitalize Skin

Fig2. HSP 在不同皮肤改善指标上的有效率统计

Discussion / 讨论

本研究首次基于小规模多平台志愿者测试，初步探索了人源精浆（HSP）作为护肤品原料在真实使用场景下的皮肤改善效果。首先，HSP 在改善皮肤光滑度方面的显著效果（有效率 85.7%）可能与其富含水分、生长因子和抗氧化成分密切相关。这些因子在促进角质形成细胞增殖、修复皮肤屏障方面具有重要作用。

其次，HSP 在去黑头和美白方面的显著效果（有效率均为 100%）值得关注。黑头的形成与毛囊口角化异常及皮脂氧化有关，而 HSP 中的抗氧化成分（如亚精胺、维生素 C 类似物）可能通过清除自由基、抑制脂质过氧化，从而减少黑头的形成。

然而，HSP 在祛痘方面的效果表现出明显个体差异。1 例志愿者反馈“祛痘美白”效果显著，另 1 例则出现“爆痘”现象，另有 1 例反馈皮肤变干燥。这种差异可能与 HSP 的成分复杂性及个体皮肤微生态差异有关。

Conclusions / 结论

本研究首次基于多平台小规模志愿者实测，初步探讨了人源精浆（HSP）作为护肤品原料在真实应用场景下的多重皮肤功效。综合实验结果与机制分析，得出以下主要结论：第一，HSP 在改善皮肤光滑度方面表现出显著效果，这一作用可能与其富含水分、生长因子及抗氧化物质有关，能够促进角质形成细胞增殖，增强皮肤屏障功能。第二，HSP 在去黑头和美白方面展现出良好的应用潜力，其抗氧化成分（如亚精胺等）可能通过抑制皮脂氧化、清除自由基，发挥改善毛囊口角化异常及提亮肤色的作用。第三，HSP 在祛痘方面的效果存在明显个体差异。部分使用者反馈“祛痘美白”效果显著，但也有使用者出现“爆痘”或皮肤干燥等不良反应，提示 HSP 的功效可能受到个体皮肤微生态、肤质差异等因素的影响，其适用人群和使用方式有待进一步研究。

将人源精浆应用于化妆品，其面临技术安全问题。由于精浆本质上是人体体液，其病原体携带风险是原料安全的首要“否决性”考量。因此建议只用自己的或者对象的。

Materials and Methods /材料与方法

1.效果评估与数据收集

采用自我评估的方式进行效果评估。采用移动设备进行数据收集。

2. 数据筛选

为保证数据真实性，对反馈账号进行人工核查

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢全网网友对本研究的支持与帮助。

References

1. Maia Campos, P.M.B.G.; Melo, M.O.; Siqueira César, F.C. Topical Application and Oral Supplementation of Peptides in the Improvement of Skin Viscoelasticity and Density. *J of Cosmetic Dermatology* 2019, *18*, 1693–1699, doi:10.1111/jocd.12893.
2. Yang, Y.; Wu, Y.; Xiang, L.; Picardo, M.; Zhang, C. Deciphering the Role of Skin Aging in Pigmentary Disorders. *Free Radical Biology and Medicine* 2025, *227*, 638–655, doi:10.1016/j.freeradbiomed.2024.12.032.
3. Sharma, P.; Dhiman, T.; Negi, R.S.; Oc, A.; Gupta, K.; Bhatti, J.S.; Thareja, S. A Comprehensive Review of the Molecular Mechanisms Driving Skin Photoaging and the Recent Advances in Therapeutic Interventions Involving Natural Polyphenols. *South African Journal of Botany* 2024, *166*, 466–482, doi:10.1016/j.sajb.2024.01.035.
4. 化妆品美白剂作用机制研究进展.
5. Sanz, M.T.; Campos, C.; Milani, M.; Foyaca, M.; Lamy, A.; Kurdian, K.; Trullas, C. Biorevitalizing Effect of a Novel Facial Serum Containing Apple Stem Cell Extract, Pro–collagen Lipopeptide, Creatine, and Urea on Skin Aging Signs. *J of Cosmetic Dermatology* 2016, *15*, 24–30, doi:10.1111/jocd.12173.
6. Owen, D.H.; Katz, D.F. A Review of the Physical and Chemical Properties of Human Semen and the Formulation of a Semen Simulant. *Journal of Andrology* 2005, *26*, 459–469, doi:10.2164/jandrol.04104.
7. Fu, L.; Yuen, K.C.J.; Tint, A.N.; Hoffman, A.R.; Bongso, A.T.; Lee, K.O. Association of Decreased Sperm Motility and Increased Seminal Plasma IGF-I, IGF-II, IGFBP-2, and PSA Levels in Infertile Men. *Endocrine* 2021, *74*, 698–706, doi:10.1007/s12020-021-02823-w.
8. Kowalczyk, A. The Role of the Natural Antioxidant Mechanism in Sperm Cells. *Reprod. Sci.* 2022, *29*, 1387–1394, doi:10.1007/s43032-021-00795-w.
9. Reot, L.; Adapen, C.; Cannou, C.; Nunez, N.; Lakoum, S.; Pimienta, C.; Lacroix, L.; Binois, O.; Frydman, N.; Nugeyre, M.-T.; et al. Seminal Plasma Inhibits Chlamydia Trachomatis Infection in Vitro, and May Have Consequences on Mucosal Immunity. *Sci Rep* 2024, *14*, 21050, doi:10.1038/s41598-024-71499-9.